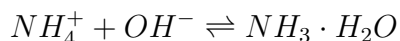
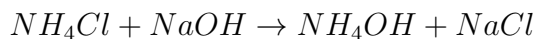


Опыт 1. Образование слабого основания

Ход опыта. В пробирку добавляют несколько капель раствора NH_4Cl , затем добавляют раствор NaOH с фенолфталеином.

Наблюдения. Розовая окраска исчезает; при подогревании ощущается запах аммиака.

Уравнения реакций:



Расчёт константы равновесия.

Для системы:



константа равновесия равна:

$$K = K_R(\text{NH}_4\text{OH}) = 10^{-5}.$$

Значение $K = 10^{-5} \ll 1$, поэтому образование NH_4OH идёт лишь частично. Равновесие сильно смещено в сторону исходных ионов, что подтверждает слабость основания и объясняет исчезновение окраски фенолфталеина.

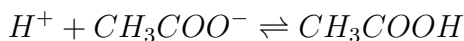
Вывод. Образуется слабое основание NH_4OH ; равновесие смещено влево, при нагревании выделяется NH_3 .

Опыт 2. Образование устойчивой слабой кислоты

Ход опыта. К раствору H_2SO_4 добавляют ацетат натрия CH_3COONa .

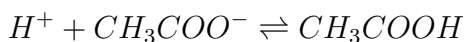
Наблюдения. Появляется запах уксусной кислоты.

Уравнения:



Расчёт константы равновесия.

Для реакции:



используем константу диссоциации уксусной кислоты:

$$K_R(\text{CH}_3\text{COOH}) = 10^{-5}.$$

Тогда константа образования равна:

$$K = \frac{1}{10^{-5}} = 10^5.$$

Поскольку $K \gg 1$, равновесие резко смещено в сторону образования CH_3COOH . Это обосновывает появление запаха уксусной кислоты при подогреве.

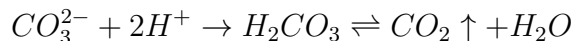
Вывод. Образуется слабая кислота CH_3COOH ; сдвиг равновесия обеспечивает наличие избытка ацетат-ионов.

Опыт 3. Образование неустойчивой слабой кислоты

Ход опыта. К раствору Na_2CO_3 добавляют раствор H_2SO_4 .

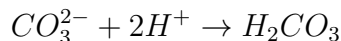
Наблюдения. Интенсивное выделение CO_2 .

Уравнения:



Расчёт константы равновесия.

Для реакции:



константа диссоциации нестойкой угольной кислоты:

$$K_R(\text{H}_2\text{CO}_3) = 10^{-17}.$$

Следовательно,

$$K = \frac{1}{10^{-17}} = 10^{17}.$$

Очень большое значение K означает, что H_2CO_3 неустойчива и тут же разлагается, переходя в CO_2 и воду. Реакция протекает практически полностью, что соответствует интенсивному выделению газа.

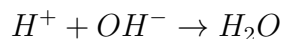
Вывод. H_2CO_3 разлагается на CO_2 и воду, поэтому реакция идёт практически полностью.

Опыт 4. Реакция нейтрализации

Ход опыта. К раствору NaOH с фенолфталеином добавляют HCl .

Наблюдения. Исчезает розовая окраска.

Уравнение:



Расчёт константы равновесия.

Реакция:



её константа равна:

$$K = \frac{1}{K_R(\text{H}_2\text{O})} = \frac{1}{10^{-14}} = 10^{14}.$$

Поскольку K огромно, реакция нейтрализации протекает практически полностью, что и приводит к исчезновению окраски фенолфталеина.

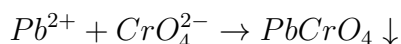
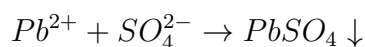
Вывод. Типичная реакция нейтрализации, протекает практически полностью.

Опыт 6. Переосаждение малорастворимых веществ

Ход опыта. Смешивают растворы $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ и Na_2SO_4 (образуется PbSO_4). Затем добавляют K_2CrO_4 .

Наблюдения. Белый осадок PbSO_4 превращается в жёлтый PbCrO_4 .

Уравнения:



Расчёт равновесия.

Произведения растворимости:

$$\text{ПР}_{\text{PbSO}_4} = 10^{-8}, \quad \text{ПР}_{\text{PbCrO}_4} = 10^{-13}.$$

Поскольку:

$$10^{-13} \ll 10^{-8},$$

то PbCrO_4 менее растворим, чем PbSO_4 .

Ион CrO_4^{2-} вытесняет SO_4^{2-} из осадка, приводя к переосаждению более малорастворимого жёлтого PbCrO_4 .

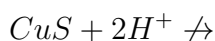
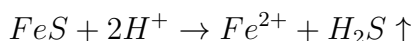
Вывод. PbCrO_4 менее растворим, чем PbSO_4 , поэтому происходит переосаждение.

Опыт 7. Растворение осадков под действием сильной кислоты

Ход опыта. Осадки FeS и CuS обрабатывают HCl .

Наблюдения. FeS растворяется с выделением H_2S , CuS практически не растворяется.

Уравнения:



Расчёт равновесий.

Произведения растворимости:

$$\text{ПР}_{\text{FeS}} = 10^{-17}, \quad \text{ПР}_{\text{CuS}} = 10^{-36}.$$

Поскольку:

$$10^{-36} \ll 10^{-17},$$

CuS значительно менее растворим, чем FeS .

FeS растворяется в кислоте, образуя H_2S . CuS практически не растворяется из-за крайне малого ПР.

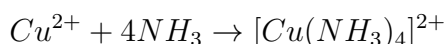
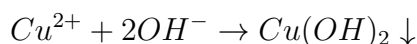
Вывод. CuS обладает значительно меньшей растворимостью; HCl не может его растворить.

Опыт 8. Растворение осадка с образованием комплексного катиона

Ход опыта. К раствору CuSO_4 добавляют NH_4OH : сначала выпадает $\text{Cu}(\text{OH})_2$, затем при избытке NH_3 осадок растворяется.

Наблюдения. Осадок растворяется, раствор становится тёмно-синим.

Уравнения:



Расчёт равновесия.

Произведение растворимости:

$$\text{ПР}_{\text{Cu}(\text{OH})_2} = 10^{-19}.$$

Константа образования комплекса:

$$\beta = 10^{13}.$$

Большое значение β означает высокую устойчивость комплекса $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, что приводит к полному растворению осадка $\text{Cu}(\text{OH})_2$ в избытке аммиака.

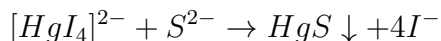
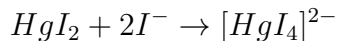
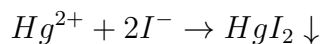
Вывод. Образуется устойчивый комплекс тетраамминмеди(II).

Опыт 9. Образование и разрушение комплексного аниона

Ход опыта. К раствору $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ добавляют $\text{KI} \rightarrow$ выпадает HgI_2 . Добавляют избыток $\text{KI} \rightarrow$ образуется растворимый комплекс. Затем добавляют $\text{Na}_2\text{S} \rightarrow$ выпадает HgS .

Наблюдения. Осадок растворяется, затем снова выпадает.

Уравнения:



Расчёт равновесий.

Произведения растворимости:

$$\text{ПР}_{\text{HgI}_2} = 10^{-29}, \quad \text{ПР}_{[\text{HgI}_4]^{2-}} = 10^{-30}, \quad \text{ПР}_{\text{HgS}} = 10^{-45}.$$

Поскольку:

$$10^{-30} \ll 10^{-29},$$

HgI_2 растворяется в избытке I^- благодаря образованию комплекса.

И далее:

$$10^{-45} \ll 10^{-30},$$

образование HgS является наиболее выгодным по равновесию.

HgI_2 растворяется в избытке KI , но добавление S^{2-} приводит к образованию чрезвычайно малорастворимого HgS .

Вывод. Избыток лиганда переводит осадок в раствор, но добавление S^{2-} разрушает комплекс, образуя малорастворимый HgS .